**Sébastien Doyez**
(438) 367 6580
2100, rue René Longueuil J4K 0C7 , QC
doyez.sebastien34090@gmail.com
Mon LinkedIn, Mon Portfolio, Mon Github
Langues: Français, Anglais

*Ingénieur en apprentissage automatique innovant, titulaire d'un diplôme d'ingénieur et doté d'une expertise en vision par ordinateur et en IA. Solide expérience dans le développement de pipelines de ML haute performance et le déploiement de systèmes à faible latence (C++ / Python) sur NVIDIA Jetson, STM32 et Raspberry Pi. Expertise en optimisation de modèles (TensorRT, quantification) et en réentrainement de modèles. Passionné par la conception de solutions d'IA de bout en bout prêtes pour la production, destinées à la robotique et aux applications industrielles du monde réel.*

## EDUCATION

**Maitrise d'ingénierie - Electronique and Informatique Industrielle, Specialisation Robotique et Machine Learning** — **Ecole Polytechnique universitaire de Montpellier (Polytech)** — **09-2020 à 06-2024**

**Classe Préparatoire aux grandes écoles (CPGE) Albert Châtelet,** — **Douai, France** — **09-2018 à 06-2020**

## COMPETENCES

**Machine Learning**: Deep Learning, Computer Vision, CNNs, Vision Transformers, Segmentation, détection d'objets, RAG, LLMs
**Frameworks**: **TensorFlow, PyTorch**, LangGraph, Langchain, ONNX, TensorRT, Qt, React, tkinter
**Système & Déploiement:** Embedded ML, Edge AI, NVIDIA Jetson, Optimisation, Pruning, Quantization, évaluation de performances
**Programming**: **Python, C (embedded)**, **C++,** SQL, JavaScript, HTML/CSS
**Tools**: Git, SVN, Linux, Docker.
**Systèmes embarqués:** STM32 (bare metal), Raspberry Pi, Arduino, ESP32
**Protocoles de communication:** UART, I2C, SPI, PWM, FreeRTOS.

## CERTIFICATIONS

**AWS Educate Introduction to Cloud 101, Training Badge,** — **AWS, 2025**
**AWS Educate Machine Learning Foundations, Training Badge,** — **AWS, 2025**
**Fundamentals of MCP,** — **Hugging Face, 2025**
**MCP Course: Automation in Production,** — **Hugging Face, 2025**
**AI Agent Fundamental, Certificate of Excellence,** — **Hugging face, 2025**
**AI Agents Fundamentals,** — **Hugging Face, 2025**

## EXPERIENCES DE TRAVAIL:

***Développeur Machine Learning*** **(Génie robotique, intelligence artificielle)** — Servo Robot, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada — 10-2024 à Aujourd'hui

- **Pipelines de vision par ordinateur hautes performances:** Conception et déploiement de systèmes de segmentation sémantique multiclasse en temps réel (soudures, joints, trous) atteignant 98 % d'IoU avec un temps d'inférence de 150 ms. Évaluation comparative de réseaux de neurones convolutifs (CNN) tels que Attention U-Net, Dual encoders U-Net, U-Net++, Mask R-CNN et de transformateurs de vision (Vision transformers) tels que Swin Unets et Segformer en utilisant des métriques telles que l'IoU, la précision (Precision) et le rappel (Recall).

- **Déploiement de 7 systèmes en production:** Maintenance et amélioration de 4 modèles en production à l'aide d'un flux de travail MLOps continu.

- **Conception et mise en œuvre d'un système de génération augmentée par récupération (RAG)** pour aider les clients à naviguer et à interroger la documentation technique. Utilisation de Langchain pour analyser et diviser mes PDF en segments ("chunks"). Stockage des représentations vectorielles ("embeddings") dans une base de données vectorielle Qdrant.
- Optimization: Amélioration des performances du système sur du matériel aux ressources limitées grâce à l'implémentation de TensorFlow Lite (quantification, élagage / Pruning)

- **IA embarqué:** Conception et déploiement de systèmes de vision de qualité industrielle sur NVIDIA Jetson Nano, en optimisant les modèles pour l'architecture GPU par la conversion de modèles TensorFlow en ONNX et TensorRT (fichiers moteur, adaptés à notre architecture GPU). Intégration dans NVIDIA Jetson Orin Nano NX avec 66 TOPS (Linux, CUDA) ou dans des ressources plus restreintes telles que les NPU iMX8(2,5 TOPS).

- **Détection d'objet sur nuage de points:** Implémentation d'un PointPillar, en utilisant une vue aérienne sous forme de carte, pour détecter les bords et les coins intérieurs, avec un IoU d'environ 97 %.

- **Leadership**: Encadrement d'ingénieurs juniors et de stagiaires sur les meilleures pratiques en vision par ordinateur et en architecture logicielle.

- **Architecture logicielle et création d'outils internes:** Création d'une suite interne personnalisée de gestion et d'annotation de données en utilisant Python (POO) et Tkinter, rationalisant le pipeline de données de bout en bout.

- **Conception de l'architecture et maintenance de bases de données** SQL pour la gestion des jeux de données d'entraînement, des versions de modèles et du suivi des expériences.

- Développement d'un logiciel de visualisation 3D haute performance en C++20 (Qt/OpenGL) pour afficher les résultats d'inspection et intégration de graphiques personnalisés interactifs en utilisant
  QChart.

- Contribution à la conception globale de l'architecture logicielle, en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires pour garantir l'évolutivité et la maintenabilité.

***Stagiaire ingénieur en IA et Robotique,*** Sami Agtech, Varennes, QC, Canada
03-2024 à 08-2024

- **Vision par ordinateur:** Assistance à l'entraînement et validation de modèles d'apprentissage profond pour la détection d'objets en temps réel (brocoli) au sein de pipelines de diffusion vidéo à large bande passante.
- **Télémétrie et communication:** Intégration de la communication MQTT et des protocoles Fanuc SNPX pour synchroniser une cellule robotique complexe composée de 4 bras Fanuc, garantissant un flux de données fluide entre le matériel et le logiciel de contrôle en C#.
- **Développement Logiciel:** Conception et développement de microservices en Rust pour la version commerciale de la plateforme, en exploitant la sécurité mémoire et les fonctionnalités de concurrence de Rust pour des opérations critiques.
- **Système multi tâches:** Conception de l'architecture d'un système de calibration automatique de bras robotique en utilisant C# (POO/Multithreading) et la programmation KAREL pour assurer une synchronisation spatiale précise entre les capteurs et les actionneurs.
- **Controle bas niveau:** Programmation de séquences de découpe complexes sur des automates programmables (PLC) Omron en utilisant le langage à contacts (ladder logic), en gérant des machines à états en temps réel et des déclenchements matériels synchronisés.

***Stage Machine Learning, Internet des Objets,*** Ets Montréal, Montréal, QC, Canada
06- 2023 à 09-2023

- **Optimisation sur système contraint:** Déploiement et optimisation d'un CNN EfficientNet-Lite0 pour la détection d'objets aériens à l'aide de TensorFlow Lite, atteignant 90 % d'IoU sur un Raspberry Pi 3B sans accélérateurs externes. Mise en œuvre de techniques d'élagage (Pruning) et de quantification pour parvenir à une inférence embarquée en temps réel (~2 FPS) sur du matériel fonctionnant uniquement sur processeur (CPU), surmontant ainsi d'importantes contraintes de mémoire et de traitement.
- **Développement d'un modèle de vision** secondaire pour une caméra montée sur un rover, en implémentant
  des algorithmes de positionnement basés sur la vision pour améliorer la précision de la préhension d'objets et l'estimation d'état.
- **Télémétrie vidéo en temps réel**: Construction d'un pipeline de streaming vidéo et d'inférence haute performance utilisant NGINX, RTMP et TCP/IP, permettant un transfert de données fluide d'un drone DJI Mavic et d'un DJI EP Rover vers un périphérique de périphérie embarqué.
- **Intégration de l'ensemble du système** en Python, de l'acquisition des données brutes de capteurs jusqu'à l'inférence sur l'appareil, garantissant des performances fiables dans un environnement de robotique mobile.

***Stage Ingénieur Automatisation*** Aide Automatisme, St Quentin, France
06-2022 à 07-2022

- Programmation d'un bras robotisé pour le vissage de capuchons de parfum en utilisant du Texte Structured Text et du programme Ladder au sein de l'environnement Beckhoff TwinCAT.
- Suivi d'une formation Beckhoff axée sur les technologies XTS (eXtended Transport System).
- Utilisé le logiciel MACtalk pour régler les paramètres de vitesse et d'accélération du moteur, en sélectionnant des valeurs numériques qui ont garanti un fonctionnement stable sans oscillations ni instabilités.

## PROJETS PERSONNELS:

### Robot mobile avec guidage utilisant du  Deep Learning :

*(En cours)*

- **Développement de micrologiciels (Firmware) :** Développement d'un micrologiciel personnalisé utilisant I2C pour le commande de moteurs, UART pour la communication Wi-Fi et SPI pour l'interfaçage d'un écran LCD.
- **Intégration ROS2 :** Mise en œuvre de ROS2 (Humble/Foxy) comme intergiciel (middleware) pour gérer la communication entre les nœuds et la distribution des données de capteurs.
- **Optimisation de l'IA en périphérie (Edge AI) :** Intégration d'une carte NVIDIA Jetson Orin Nano avec des modèles d'apprentissage profond optimisés via CUDA et TensorRT pour la SLAM (cartographie et localisation simultanées) et la navigation en temps réel.

### COHOMA II Challenge (Partenariat avec l'armée française)

- **Intégration de capteurs :** Intégration d'une centrale inertielle (IMU) BNO055 dans une plateforme robotique pour une mission de reconnaissance de qualité militaire.
- **Développement de pilotes ROS2 :** Développement d'un nœud ROS2 en Python pour lire, filtrer et publier les données de l'IMU (quaternions, accélération, vitesse angulaire) pour l'estimation d'état.
- **Performance opérationnelle :** Garantie d'une acquisition fiable des données de capteurs dans des conditions critiques de mission, en mettant l'accent sur une communication à faible latence au sein de l'écosystème ROS2.

### Agent RAG Avancé

- Développement d'un chatbot personnalisé en utilisant Python, LangGraph et QdrantDB, exploitant Gemma (Ollama) pour l'inférence locale d'un LLM. Mise en place d'un système basé sur la logique où l'agent effectue des recherches sur le Web et synthétise les résultats si la probabilité RAG descend en dessous de 50 %.